

五、选择哈希函数 $H(\text{Key}) = \text{Key} \bmod 13$ ，用开放定址法处理冲突 ($d=1^2, -1^2, 2^2, -2^2, 3^2, -3^2, \dots$)，试在 $S.\text{data}[0..18]$ 存储空间上构造下列给定关键字序列的哈希表，并分别计算其查找成功和查找不成功时的 ASL。(8 分) 课程目标 3

78, 25, 15, 38, 28, 47, 69, 22, 61, 31, 12, 51

六、设主串 $S = \text{'mmmmkmmckmmmmckmmmmckmmmmckmm'}$ ，子串 $T = \text{'mmckmmckcm'}$ ，求解下列问题。(8 分) 课程目标 2

- (1) 求出模式 T 的 $\text{Next}[j]$ 值；
- (2) 求出模式 T 的 $\text{NextVal}[j]$ 值；
- (3) 请给出从主串第 3 个字符起在 S 中查找 T 的匹配过程，并回答查找过程至少需要几趟匹配？至少需要几次比较？匹配成功时 T 在 S 中的位置序号又是多少？

七、将下列给定关键字序列调整成堆，使其满足 $K_i \geq K_{2i}$ 及 $K_i \geq K_{2i+1}$ ，并依次给出前 2 个较大关键字输出过程中所调整成的堆结构。其中， x 表示值为 x 的另一个关键字。(8 分) 课程目标 4

67, 31, 37, 01, 61, 11, 77, 71, 32, 17, 47, 07, 27

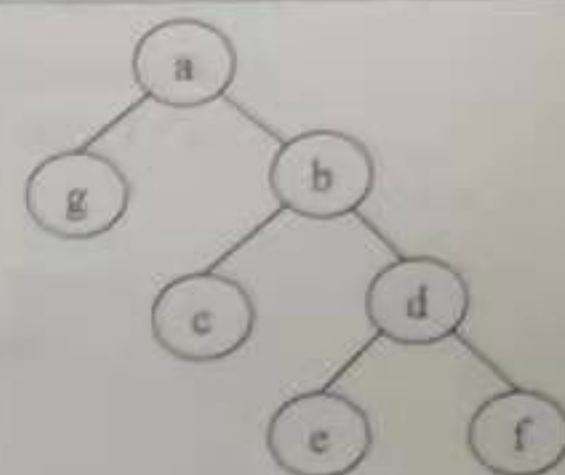
八、证明题 (8 分) 课程目标 2

在任意非空二叉树上，若分支结点数小于叶子结点数，则该二叉树上不存在度为 1 的结点。

九、若 T 指向右图中树的根结点，请给出算法 $\text{DispTree}(T)$ 输入 T 为右图的树时的执行结果。(10 分) 课程目标 2

```
typedef char ElementType;
typedef struct TreeNode {
    ElementType data;
    struct TreeNode *left, *right;
} BTNode;
注: cout<<a 表示在终端输出 a, 类似 printf() 函数。
```

```
void DispTree(BTNode* T)
{
    if(T) {
        cout<<T->data;
        if(T->left) {
            cout<<";";
            DispTree(T->left);
        }
        if(T->right) {
            cout<<";";
            DispTree(T->right);
        }
        cout<<";";
    }
}
```



十、编程题 (12 分) 课程目标 5

阅读理解下述结构体 LNode 和 $\text{main}()$ 。请设计时间和空间上都高效的 $\text{Mid}()$ 和 $\text{Min}()$ ，在不改变链表的前提下，求给定单链表 L 的正中间位置结点后的元素中的最小值。

注: $\text{Mid}()$ 寻找单链表 L 的正中间位置元素的地址; $\text{Min}()$ 计算最小值。

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node *next;
} LNode, *LinkList;
#define FLAG -1
#define MaxValue 32767
LinkList Creat_LinkList()
{
    LinkList pf, p, L=NULL;
    p=(LinkList)malloc(sizeof(LNode));
    scanf("%d", &p->data);
    while(p->data!=FLAG)
    {
        if(!L) {
            L=pf=p; p->next=NULL;
        } else
            pf->next=p;
        pf=p;
        p=(LinkList)malloc(sizeof(LNode));
        p->next=NULL;
        scanf("%d", &p->data);
    }
    free(p);
    return L;
}
```

```
int main()
{
    LinkList L, pk;
    int k;
    L = Creat_LinkList();
    pk = Mid(L);
    if(pk)
        printf("%d", Min(pk));
    else
        printf("链表不存在!");
    return 0;
}
```

```
LinkList Mid(LinkList L)
{
    LinkList q=L;
    /* 请在这里填写答案 */
    return q;
}
```

```
int Min(LinkList Lk)
{
    int min=MaxValue;
    /* 请在这里填写答案 */
    return min;
}
```

在本代码格式中，将“...”处缺失的代码补全后，复制整个代码到答题卡上，试卷上的答案视为无效答案。
(试题完，以下空白)

大连海事大学 2021-2022 学年第一学期《数据结构》

试卷(B)

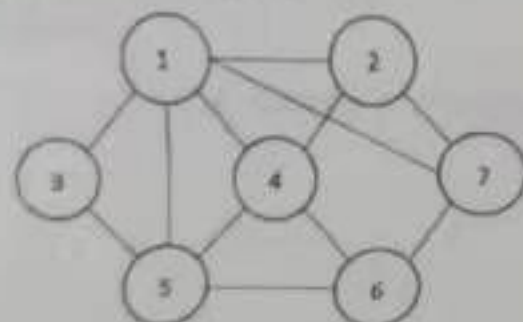
(注意: 所有答案均写到答题卡上。交卷时, 试题和答题卡分开提交。缺少试题或答题卡, 均按 0 分记。)

一、判断题 (请用“×”和“√”标记每个判断题的“错”与“对”, 每小题 1 分, 共 10 分) 课程目标 1

- [] 1. 一棵非空二叉树, 若先序遍历与后序遍历的序列相反, 则该二叉树所有结点均无左孩子。
- [] 2. 哈夫曼树的结点个数不能是偶数。
- [] 3. 在 AOE 网中, 减少任一关键活动上的权值后, 整个工期也会相应的减小。
- [] 4. Prim 算法是通过每步添加一条边及其相连的顶点到一棵树, 从而逐步生成最小生成树。
- [] 5. 任何平衡二叉树的中序遍历结果是有序的 (从小到大)。
- [] 6. 算法必须有输出, 但可以没有输入。
- [] 7. 线性表 L 如果需要频繁地进行不同下标元素的插入、删除操作, 此时选择顺序存储结构更好。
- [] 8. 二叉树可以用二叉链表存储, 树无法用二叉链表存储。
- [] 9. B-树中一个关键字只能在树中某一个节点上出现, 且节点内部关键字是有序排列的。
- [] 10. 对大小均为 n 的有序表和无序表分别进行顺序查找, 在等概率查找的情况下, 查找失败时它们的平均查找长度是不同的。

二、选择填空题 (每小题 2 分, 共 20 分) 课程目标 1

1. 折半查找的时间复杂度为_____。
- A. $O(N^2)$ B. $O(N)$ C. $O(N \log_2 N)$ D. $O(\log_2 N)$
2. 进栈次序为 1 2 3 4 5 6, 且进栈过程中允许出栈, 若 4 5 6 的出栈顺序为 6 5 4, 那么不可能出现的出栈序列为_____。
- A. 3 2 1 6 5 4 B. 1 2 6 5 4 3 C. 1 6 5 4 3 2 D. 1 6 5 4 2 3
3. 广义表 $A = (a, b, (c, d), (e, (f, g)))$, 则式子 $\text{Head}(\text{Tail}(\text{Head}(\text{Tail}(\text{Tail}(A))))$ 的值为_____。
- A. (g) B. (d) C. c D. d
4. 下图中给出由 7 个顶点组成的无向图。从顶点 1 出发, 对它进行广度优先遍历不能得到的序列是_____。



- A. 1354276 B. 1347526 C. 1534276 D. 1354267

5. 平均时间复杂度为 $O(N \log_2 N)$ 且稳定的排序算法是_____。
- A. 堆排序 B. 二路归并排序 C. 快速排序 D. 直接插入排序
6. 设某二维数组 $a[10][20]$ 采用顺序存储方式, 每个数组元素占用 1 个存储单元, $a[0][0]$ 的存储地址为 200, $a[5][2]$ 的存储地址是 312, 该数组_____。
- A. 按列优先存储 B. 按行优先存储 C. 按行优先存储或按列优先存储均可 D. 都不对
7. 循环队列存储在数组 $A[0..m]$ 中, 其头尾指针分别为 front 和 rear, 头指针 front 总是指向队头元素, 尾指针 rear 总是指向队尾元素的下一个位置, 假设队列不空, 元素出队时头尾指针的操作为_____。
- A. $\text{rear} = (\text{rear} + 1) \% (m + 1)$ B. $\text{front} = (\text{front} + 1) \% m$
- C. $\text{front} = \text{front} + 1$ D. $\text{front} = (\text{front} + 1) \% (m + 1)$
8. 单链表中, 增加一个头结点的目的是_____。
- A. 使单链表至少有一个结点 B. 识别表结点中首元结点的位置
- C. 方便运算的实现 D. 说明单链表是线性表的链式存储
9. 逻辑上可以将数据结构分为_____。
- A. 动态结构和静态结构 B. 顺序结构和链式结构 C. 线性结构和非线性结构 D. 都对
10. 给出关键字序列 { 431, 56, 57, 46, 28, 7, 331, 33, 24, 63 }, _____是按低位优先 (LSD) 链式基数排序进行了一趟分配和收集的结果?
- A. $\rightarrow 331 \rightarrow 431 \rightarrow 33 \rightarrow 63 \rightarrow 24 \rightarrow 56 \rightarrow 46 \rightarrow 57 \rightarrow 7 \rightarrow 28$ B. $\rightarrow 56 \rightarrow 28 \rightarrow 431 \rightarrow 331 \rightarrow 33 \rightarrow 24 \rightarrow 46 \rightarrow 57 \rightarrow 63 \rightarrow 7$
- C. $\rightarrow 431 \rightarrow 331 \rightarrow 33 \rightarrow 63 \rightarrow 24 \rightarrow 56 \rightarrow 46 \rightarrow 57 \rightarrow 7 \rightarrow 28$ D. $\rightarrow 57 \rightarrow 46 \rightarrow 28 \rightarrow 7 \rightarrow 33 \rightarrow 24 \rightarrow 63 \rightarrow 56 \rightarrow 431 \rightarrow 331$

三、某通信系统共有字符: A、B、C、D、E、F, 其权值分别为: 0.15、0.16、0.04、0.06、0.32、0.03, 按如下要求完成本题 (8 分)

- (1) 构造 Huffman 树 (要求所有结点左孩子的权值不大于右孩子的权值)
- (2) 设计出各个字符的 Huffman 编码
- (3) 求出该 Huffman 树的带权路径长度 WPL

(4) 译出下列报文: 100110101110011011